

Topic 25 L0系④ 誘導集電 - 練習プリント

第三種電気主任技術者試験対応 / 全15問・五肢択一 / 解答・完全解説付き

構成	基礎 4問 (26.7%) / 本試験標準 8問 (53.3%) / 複合・応用 3問 (20.0%)
対象	電磁誘導・相互誘導・誘導集電・交流リアクタンス・三相整流・効率
注意	L0系実機の未確認値は使用しない。整流式は選定過去問と同型の一般問題として扱う。

問題

問1 [基礎] 50巻のコイルを貫く1巻当たりの磁束が、0.020 sの間に0.008 Wbから0.002 Wbへ一様に減少した。誘導起電力の大きさとして最も近いものはどれか。

- (1) 1.5 V
- (2) 6.0 V
- (3) 15 V
- (4) 30 V
- (5) 150 V

問2 [基礎] 自己インダクタンス $L_1=40$ mH、 $L_2=10$ mH、結合係数 $k=0.60$ の二つのコイルがある。相互インダクタンス M はいくらか。

- (1) 6 mH
- (2) 12 mH
- (3) 18 mH
- (4) 24 mH
- (5) 30 mH

問3 [基礎] 周波数50 Hz、インダクタンス2.0 mHのコイルの誘導性リアクタンス X_L として最も近いものはどれか。

- (1) 0.063 Ω
- (2) 0.314 Ω
- (3) 0.628 Ω
- (4) 3.14 Ω
- (5) 6.28 Ω

問4 [基礎] 出力9.5 kW、総損失0.5 kWの装置の効率として正しいものはどれか。

- (1) 90.0%
- (2) 92.5%
- (3) 95.0%
- (4) 97.5%
- (5) 105%

問5 [標準] 自己インダクタンス $L_1=40$ mH、 $L_2=10$ mHの二つのコイルを和動直列接続したところ、合成インダクタンスは74 mHであった。結合係数 k はいくらか。

- (1) 0.30
- (2) 0.45
- (3) 0.60
- (4) 0.75
- (5) 0.90

問6 [標準] L0系の誘導集電を、この教材の固定範囲で説明したものとして最も適切なものはどれか。

- (1) 車上の乾電池から直流主電動機へ直接給電する方式
- (2) 地上側の交流で時間変化する磁界を作り、車上側コイルの磁束変化から誘導起電力を得る方式
- (3) バンタグラフと架線の接触抵抗を利用して発電する方式
- (4) リニア同期モータの推進コイルをそのまま車上電源に直結する方式
- (5) 車上の超電導磁石の永久電流だけで全車内電力を発電する方式

問7 [標準] 三相ダイオード整流回路で、1個のダイオードが1周期の1/3だけ直流電流 $I_d=30$ Aを導通し、順電圧降下 $V_F=1.2$ Vとする。1素子当たりの平均導通損失はいくらか。

- (1) 3.6 W
- (2) 10.0 W
- (3) 12.0 W
- (4) 18.0 W
- (5) 36.0 W

問8 [標準] 三相ダイオード整流回路について、 $V_L=200\text{ V}$ 、 $f=50\text{ Hz}$ 、 $L=0.50\text{ mH}$ 、 $I_d=40\text{ A}$ 、 $V_F=1.0\text{ V}$ とする。 $V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_L-(3/\pi)X_L I_d-2V_F$ 、 $X_L=2\pi fL$ を用いると、直流平均電圧 V_d として最も近いものはどれか。

- (1) 244 V
- (2) 252 V
- (3) 262 V
- (4) 270 V
- (5) 278 V

問9 [標準] 定格容量30 kVAの変圧器を負荷率0.75、力率0.80で運転する。鉄損200 W、全負荷銅損400 Wとすると、効率として最も近いものはどれか。

- (1) 95.0%
- (2) 96.3%
- (3) 97.7%
- (4) 98.6%
- (5) 99.4%

問10 [標準] ある変圧器で負荷率0.50のとき銅損が100 Wであった。定格負荷時の銅損として正しいものはどれか。

- (1) 200 W
- (2) 250 W
- (3) 300 W
- (4) 400 W
- (5) 800 W

問11 [標準] 定格容量50 kVAの変圧器が、全負荷・力率1.0で効率98.0%であった。全負荷電流が同じで総損失が同じとみなし、力率0.80で全負荷運転したときの効率として最も近いものはどれか。

- (1) 94.1%
- (2) 95.0%
- (3) 96.4%
- (4) 97.5%
- (5) 98.0%

問12 [標準] あるコイルを貫く上向きの磁束が時間とともに減少している。レンツの法則から、誘導電流が作る磁界の向きとして正しいものはどれか。

- (1) 上向き
- (2) 下向き
- (3) 磁束と常に直角
- (4) 電流値だけで決まり、磁束変化には依存しない
- (5) 磁束が減少する場合は誘導電流は流れない

問13 [複合・応用] 二つのコイルの相互インダクタンスが15 mHである。コイル1の電流が0.010 sの間に2.0 Aから6.0 Aへ一様に増加したとき、コイル2に生じる誘導起電力の大きさとして正しいものはどれか。

- (1) 0.6 V
- (2) 3.0 V
- (3) 6.0 V
- (4) 15 V
- (5) 60 V

問14 [複合・応用] 三相ブリッジ整流回路で6個の同一ダイオードを用い、各ダイオードは1周期の1/3だけ $I_d=30\text{ A}$ を導通する。 $V_F=1.0\text{ V}$ を一定とすると、6個すべての平均導通損失の合計はいくらか。

- (1) 10 W
- (2) 20 W
- (3) 30 W
- (4) 60 W
- (5) 180 W

問15 [複合・応用] 定格容量40 kVA、鉄損180 W、全負荷銅損320 Wの変圧器を、負荷率0.50、力率0.90で運転する。効率として最も近いものはどれか。

- (1) 96.2%
- (2) 97.4%
- (3) 98.1%
- (4) 98.6%
- (5) 99.2%

解答・完全解説

正答一覧: 1:3 / 2:2 / 3:3 / 4:3 / 5:3 / 6:2 / 7:3 / 8:3 / 9:3 / 10:4 / 11:4 / 12:1 / 13:3 / 14:4 / 15:4

問1 正答 (3) - 基礎

磁束変化量は $|\Delta \Phi| = |0.002 - 0.008| = 0.006 \text{ Wb}$ 。 $|e| = N |\Delta \Phi| / \Delta t = 50 \times 0.006 / 0.020 = 15 \text{ V}$ 。巻数Nを落とさない。

対応論点: ファラデーの法則・巻数・磁束変化率

問2 正答 (2) - 基礎

$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 0.60 \times \sqrt{40 \times 10} = 0.60 \times 20 = 12 \text{ mH}$ 。L1、L2、Mで単位をそろえる。

対応論点: 相互インダクタンス・結合係数

問3 正答 (3) - 基礎

$L = 2.0 \times 10^{-3} \text{ H}$ 。 $X_L = 2 \pi f L = 2 \pi \times 50 \times 2.0 \times 10^{-3}$ 、約 $0.628 \text{ } \Omega$ 。mHをHへ直してから代入する。

対応論点: 交流リアクタンス・単位換算

問4 正答 (3) - 基礎

入力 $P_{in} = 9.5 + 0.5 = 10.0 \text{ kW}$ 。 $\eta = P_{out} / P_{in} = 9.5 / 10.0 = 0.95 = 95.0\%$ 。分子と分母を逆にしない。

対応論点: 効率の定義

問5 正答 (3) - 標準

和動接続より $M = (74 - 40 - 10) / 2 = 12 \text{ mH}$ 。次に $k = M / \sqrt{L_1 L_2} = 12 / \sqrt{400} = 12 / 20 = 0.60$ 。先にMを求める。

対応論点: 和動接続・相互インダクタンス・結合係数

問6 正答 (2) - 標準

非接触給電の基本は「地上側交流→時間変化する磁界→車上側コイルの磁束変化→誘導起電力→車上電力」。誘導集電は車上電源の話で、推進用リニア同期モータの速度制御とは区別する。

対応論点: 非接触給電・誘導集電・L0系接続

問7 正答 (3) - 標準

瞬時の導通損失は $V_{Fid}=1.2 \times 30=36$ W。平均は導通率 $1/3$ を掛け、 $PD=36/3=12$ W。

対応論点: ダイオード順電圧降下・導通率・導通損失

問8 正答 (3) - 標準

$XL=2\pi \times 50 \times 0.50 \times 10^{-3}$ 、約 0.157 Ω。理想項は約 270.1 V、リアクタンス低下は $(3/\pi) \times 0.157 \times 40$ 、約 6.0 V、順電圧降下は 2.0 V。Vd、約 $270.1-6.0-2.0=262.1$ V。

対応論点: XL・三相整流与式・電圧降下

問9 正答 (3) - 標準

$P_{out}=0.75 \times 30 \text{ kVA} \times 0.80=18.0$ kW。負荷時銅損 $P_c=0.75^2 \times 400=225$ W。総損失 $=200+225=425$ W。 $\eta=18000/(18000+425)$ 、約 $0.9769=97.7\%$ 。

対応論点: 負荷率・力率・鉄損・銅損・効率

問10 正答 (4) - 標準

$P_c=x^2 P_{cN}$ より $100=0.50^2 \times P_{cN}$ 。 $P_{cN}=100/0.25=400$ W。銅損は負荷率ではなく電流の二乗に比例する。

対応論点: 銅損の電流二乗比例・逆算

問11 正答 (4) - 標準

力率1.0では $P_{out}=50\text{ kW}$ 。 $\eta=0.98$ より損失は $50/0.98-50$ 、約 1.020 kW 。力率0.80では $P_{out}=40\text{ kW}$ 。同じ全負荷電流なので損失を同じとすると $\eta=40/(40+1.020)$ 、約 $0.975=97.5\%$ 。

対応論点: 力率・全負荷効率・同一電流時の損失

問12 正答 (1) - 標準

レンツの法則では、誘導電流は元の磁束変化を妨げる。上向き磁束が減少しているので、その減少を妨げるため上向きの磁界を作る。

対応論点: レンツの法則・向き

問13 正答 (3) - 複合・応用

$M=15\times 10^{-3}\text{ H}$ 、 $|di/dt|=(6.0-2.0)/0.010=400\text{ A/s}$ 。 $|e_2|=M|di/dt|=0.015\times 400=6.0\text{ V}$ 。mHをHへ換算する。

対応論点: 相互誘導・相互インダクタンス・時間変化

問14 正答 (4) - 複合・応用

1素子は $P_D=V_F I_d/3=1.0\times 30/3=10\text{ W}$ 。6素子の合計は 60 W 。これは選定問題の導通率条件からの計算であり、L0系実機回路の損失値ではない。

対応論点: ダイオード導通損失・複数素子・実車値との区別

問15 正答 (4) - 複合・応用

$P_{out}=0.50\times 40\text{ kVA}\times 0.90=18.0\text{ kW}$ 。 $P_c=0.50^2\times 320=80\text{ W}$ 。総損失 $=180+80=260\text{ W}$ 。 $\eta=18000/(18000+260)$ 、約 $0.9858=98.6\%$ 。力率と x^2 の両方を反映する。

対応論点: 負荷率・力率・銅損・効率の複合計算

過去問対応チェック

選定過去問要求	練習問題での対応
R7下 機械 問16(a): ダイオード導通率・順電圧降下・導通損失	問7、問14
R7下 機械 問16(b): $X_L=2\pi fL$ ・三相整流与式・電圧降下	問3、問8
R7下 機械 問15(a)(b): 鉄損・銅損・負荷率・効率	問9、問10、問15
R7上 機械 問9: 力率・全負荷効率	問11
R6下 理論 問3: ファラデーの法則・磁束変化率	問1、問12
R4上 理論 問3: 相互インダクタンス・結合係数・和動接続	問2、問5、問13
L0系誘導集電の固定範囲	問6

範囲管理: 共振方式、Q値、補償・整合回路、高周波インバータ詳細、未確認のL0系実運転周波数・コイル寸法・定格電力・電圧・電流・伝送効率は扱っていない。